

Story #4: A Validadora (Logging e Validação de Dados)

Como uma Engenheira de Dados preocupada com qualidade, eu quero adicionar validação de dados e logging detalhado antes de inserir no banco, para garantir que apenas dados válidos sejam persistidos.

Tarefas:

1. Adicionar validações específicas para cada campo:
 - `flag` : deve ser 1,2,3,4 ou 5
 - `card_number` : deve ter 16 dígitos (limpar caracteres especiais)
 - `amount` : deve ser > 0
 - `date` : deve ser data válida e não futura
 - `transaction_type` : apenas 'C' ou 'D'
 - `transaction_status` : apenas 'accepted' ou 'denied'
2. Separar registros válidos e inválidos
3. Salvar registros inválidos em `dados_invalidos.csv` para análise
4. Inserir apenas registros válidos no banco
5. Adicionar logging com diferentes níveis (INFO, WARNING, ERROR)

Critério de Aceite:

- Registros com problemas (ex: amount negativo) são rejeitados mas não quebram o pipeline
- Relatório de validação mostrando quantos registros passaram/foram rejeitados
- Logs são salvos em `etl_transactions.log`
- É possível rastrear cada etapa do processo pelo log